

MatematikRevyen 2026  
**Fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$**

skrevet af Adam Sonne Hansen '23

*Melodi: Saveus og Guldiumd "Vil du noget"*

Status: Færdig

(3 minutter)

**Roller:**

S (Cauchyfølge 1)

S (Cauchyfølge 2)

---

To Cauchyfølger vil gerne konvergere mod kvadratrod 2. Rækkefølgen på hvem der synger og sådan er lidt ligemeget.

*(Omkvæd):*

Åh, jeg ku'  
Konvergere, mod kvadratrod 2  
Åh, men det' ik' en del  
Af legemet, du og jeg vi lever i  
Hey, hey vil du  
Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$   
Hey, hey vil du  
Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$   
  
Fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$

*(Vers 1):*

Der er huller i linjen, mellem tallene  
Tager du en kugle, og en mængde ser du de snitter tomt  
Ka' ik' konvergere, drømmer om mere, savner en grænseværdi  
Savner at være tæt, kom, lad os skabe noget  
Irrationalitet  
Hvis vi ku' definer'  
Et legeme med lidt mer'  
Et legeme helt komplet  
Hvor rationale tal er tæt'

*(Omkvæd):*

Åh, jeg ku'  
Konvergere, mod kvadratrod 2  
Åh, men det' ik' en del

Af legemet, du og jeg vi lever i  
 Hey, hey vil du  
 Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$   
 Hey, hey vil du  
 Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$   
 Fuldstændiggøre  $\mathbb{Q}$

(Vers 2):

(Så) Vi konstruerer, et legeme uden et hul i  
 Starter med definitionen af en ny absolutværdi  
 Én med en stærkere version af en trekantsulighed  
 Én som der relaterer, til primtallenes delelighed  
 Ta'r man en følge her, og la'r den konverger'  
 Ser vi en følge, af Cauchyfølger, har (en) grænse  
 Legemet af  $p$ -adiske tal er så pænt  
 Forskel af termer, de bli'r ingenting  
 Hvis og kun hvis,  $(x_n)$  er Cauchy.  
 Gid det bare var såd'n for enhver and'n absolutværdi  
 Dens egenskaber de føder en mærkelig Topologi  
 Cirklerne indre punkter de er lig med centrum indeni  
 Her er vi alle tætte, ogs' de irrationelle  
 Mængder er komplette, på samme måde som reelle  
 Rod to er i  $\mathbb{Q}_p$ , lad os konvergere  
 For Hensels Lemma si'r  
 At det eksisterer

(Omkvæd):

Åh, jeg ku'  
 Konvergere, mod kvadratrods 2  
 Åh, det er nu en del  
 Af legemet, du og jeg vi lever i  
 Hey, vi har nu  
 Fuldstændiggjort, fuldstændiggjort  $\mathbb{Q}$   
 Hey, vi har nu  
 Fuldstændiggjort,, fuldstændiggjort, fuldstændiggjort  $\mathbb{Q}$